الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 احسب $3 \div (5 - 9) \times 6 + 12$.

الأقواس أولاً: $5 - 9 = 4$. ثم $4 \times 6 = 24$، و $24 \div 3 = 8$. وأخيراً $8 + 12 = 20$.

2 احسب $6 \div 30 - 5^2 \times 2 + 8$.

القوى أولاً: $5^2 = 25$. ثم $25 \times 2 = 50$ و $30 \div 6 = 5$. إذن $50 - 5 + 8 = 53$.

3 احسب $7 + \frac{18 - 3 \times 4}{2}$.

البسط: $18 - 12 = 6$ و $3 \times 4 = 18$. ثم $6 \div 2 = 3$، و $7 + 3 = 10$.

4 احسب $(7 - 2)^2 - 3 \times (6 - 4)$.

$(7 - 2)^2 = 5^2 = 25$ و $3 \times (6 - 4) = 3 \times 2 = 6$. إذن $25 - 6 = 19$.

5 احسب 3^4.

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.

6 احسب $\sqrt{144}$.

$\sqrt{144} = 12$، إذن $12 \times 12 = 144$.

7 احسب $2^3 \times 2^2$ باستخدام قوانين الأسس.

$2^3 \times 2^2 = 2^{3+2} = 2^5 = 32$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 احسب $\sqrt{16} + \sqrt{81}$.

$\sqrt{16} = 4$، و $\sqrt{81} = 9$ إذن الناتج $4 + 9 = 13$.

9 احسب $\frac{5}{6} + \frac{3}{4}$.

المقام المشترك $1\frac{7}{12} = \frac{19}{12}$ و $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = 12$: .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 احسب $\frac{7}{8} - \frac{1}{3}$.

المقام المشترك 24: $\frac{21}{24} - \frac{8}{24} = \frac{13}{24}$.

11 احسب $\frac{9}{10} \times \frac{2}{3}$.

$\frac{2 \times 9}{3 \times 10} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$.

12 احسب $\frac{5}{9} \div \frac{5}{6}$.

نضرب في المقلوب: $\frac{5}{6} \times \frac{9}{5} = \frac{45}{30} = \frac{3}{2}$.

13 أيهما أكبر، $\frac{5}{7}$ أم $\frac{4}{5}$؟

بالضرب التبادلي: $5 \times 5 = 25$ و $7 \times 4 = 28$. بما أن $25 < 28$، فإن $\frac{4}{5}$ أكبر.

14 احسب $2.7 + 3.45$.

بمحاذاة الفاصلة العشرية: $2.70 + 3.45 = 6.15$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 احسب $8.6 - 3.25$.

بمحاذاة الفاصلة العشرية: $8.60 - 3.25 = 5.35$.

16 احسب 1.2×0.5.

$1.2 \times 0.5 = 0.60 = 0.6$، إذن 2، وعدد المنازل العشرية الكلي $= 5 \times 12 = 60$.

17 احسب $7.5 \div 0.25$.

نضرب الطرفين في 100: $750 \div 25 = 30$.

18 اكتب $4{,}500{,}000$ على الصورة $a \times 10^n$ حيث $1 \le a < 10$.

$4{,}500{,}000 = 4.5 \times 10^6$.

19 أيهما أكبر، 6×10^4 أم $58{,}000$؟

$6 \times 10^4 = 60{,}000$، وبما أن $58{,}000 < 60{,}000$، فإن 6×10^4 أكبر.

20 رتّب من الأصغر إلى الأكبر: 0.65، $\frac{2}{3}$، 0.6.

الترتيب: $0.6 < 0.65 < \frac{2}{3}$. $\frac{2}{3} \approx 0.667$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أي القيم أكبر: النقطة الموضحة على خط الأعداد، أم $\frac{3}{5}$، أم 0.55؟

أ. النقطة الموضحة 0.7

ب. $\frac{3}{5}$

ج. 0.55

د. كلها متساوية

النقطة عند 0.7. وبما أن $\frac{3}{5} = 0.6$ و$0.55 < 0.6 < 0.7$، فالنقطة الموضحة هي الأكبر.

22 خط الأعداد يوضح قيمة $9.2 - 3.45$. أين تقع؟

أ. 5.75

ب. 6.25

ج. 5.85

د. 5.65

بمحاذاة العلامة العشرية: $9.20 - 3.45 = 5.75$.

23 الرسم البياني يوضح أعداد سكان أربع مدن. أيّها يساوي 7×10^3؟

أ. 7,000

ب. 6,800

ج. 6,500

د. 7,300

مطابقًا للعمود الثاني تمامًا، $7 \times 10^3 = 7{,}000$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 نقطتان من النقاط الأربع على خط الأعداد تمثّلان عددين متساويين في القيمة المطلقة ومتعاكسين في الإشارة. ما هما؟

أ. 2و 4−

ب. 2و 2−

ج. 4و 4−

د. 4و 2−

وحدات لكن في اتجاهين متعاكسين، فهما متعاكستان 4 0 لهما نفس البعد عن 4و 4−.

25 متطابقة بأكبر عدد ممكن من البصلات في كل صف، بحيث يحتوي كل صف على نوع واحد فقط. كم بصلة في كل صف؟ الرسم البياني يوضح أعداد بصلات بستاني. يريد زراعتها في صفوف

أ. 4

ب. 24

ج. 6

د. 12

مشترك هو القاسم المشترك الأكبر لـ36 و$3 \times 2^4 = 48$، $48 : 36 = 2^2 \times 3^2$، القاسم المشترك الأكبر $12 = 3 \times 2^2 =$. أكبر حجم صف

26 الرسم البياني يوضح أربعة أعداد مرشحة. أيّها يقبل القسمة على كلٍّ من 5 و6؟

أ. 690

ب. 650

ج. 685

د. 696

على 5: ينتهي بـ0 أو 5. يقبل القسمة على 6: زوجي ومجموع أرقامه يقبل القسمة على 3. فقط 690 يحقق الشرطين. يقبل القسمة

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 خط الأعداد يوضح القيمة x مقربة لأقرب عدد صحيح. إذا كان $x = 6.7$، أين تقع القيمة المقربة؟

أ. 6

ب. 6.5

ج. 8

د. 7

7. فتُقرّب إلى 7، لأن $6.5 < 6.7 < 7$.

28 خط الأعداد يوضح موقع 85 بين مضاعفين متتاليين لـ9. أوجد باقي قسمة 85 على 9.

أ. 3

ب. 4

ج. 5

د. 76

4. الباقي هو $85 - 81 = 4$، و$9 \times 9 = 81$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 احسب $2 \div 6 + 3 \times 4 - 20$.

أ. 11

ب. 27

ج. 9

د. 17

اضرب واقسم أولاً: $6 \div 2 = 3$، $3 \times 4 = 12$. ثم $3 + 12 - 20 = 11$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 احسب 2^5.

أ. 16

ب. 25

ج. 32

د. 10

$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$.

31 احسب $\frac{1}{3} - \frac{5}{6}$.

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{4}{3}$

د. $\frac{2}{3}$

المقام المشترك $\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \frac{2}{6} - \frac{5}{6}$: 6 = .

32 أيّهما أكبر، $\frac{5}{7}$ أم $\frac{4}{5}$؟

أ. $\frac{5}{7}$

ب. $\frac{4}{5}$

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. متساويتان

بالضرب التبادلي: $25 = 5 \times 5$ و$28 = 7 \times 4$. وبما أن $25 < 28$، فإن $\frac{4}{5}$ أكبر.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 احسب 3.4×10^4 كعدد اعتيادي.

أ. 3,400,000

ب. 3,400

ج. 340,000

د. 34,000

حرّك العلامة العشرية 4 منازل لليمين: $3.4 \times 10^4 = 34{,}000$.

34 احسب $2\frac{3}{4} - 6\frac{1}{5}$.

أ. $3\frac{19}{20}$

ب. 4

ج. $1\frac{17}{20}$

د. $3\frac{9}{20}$

ككسور غير فعلية: $\frac{11}{4} - \frac{31}{5}$. المقام المشترك $3\frac{9}{20} = \frac{69}{20} = \frac{55}{20} - \frac{124}{20}$: 20 = .

35 كم عدد عوامل 60؟

أ. 6

ب. 8

ج. 12

د. 10

عدد العوامل $60 = 2^2 \times 3 \times 5$. $= (2+1)(1+1)(1+1) = 12$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 قرّب 147.362 لأقرب جزء من عشرة.

أ. 147.3

ب. 150

ج. 147.36

د. 147.4

رقم الجزء من مئة هو 6، فنقرّب لأعلى: 147.4.

37 احسب $(8 + 7)^2 - 2 \times 7$.

أ. 211

ب. 220

ج. 207

د. 215

الأقواس ثم القوة أولاً: $(7 + 8)^2 = 15^2 = 225$. ثم $2 \times 7 = 14$. إذن $225 - 14 = 211$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 احسب $26 + 8 \times (12 - 1)$.

أ. 114

ب. 110

ج. 123

د. 118

الأقواس أولاً: $12 - 1 = 11$. ثم $8 \times 11 = 88$. وأخيراً $88 + 26 = 114$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 احسب $36 + 5 \times (5 - 1)$.

أ. 56

ب. 60

ج. 65

د. 52

الأقواس أولاً: $5 - 1 = 4$. ثم $4 \times 5 = 20$. وأخيراً $20 + 36 = 56$.

40 احسب $\frac{1}{5} + \frac{1}{5}$.

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{2}{5}$

ج. $-\frac{2}{5}$

د. $\frac{4}{5}$

المقام المشترك $\frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$: $5 = .$

41 احسب $\frac{3}{5} - \frac{5}{6}$.

أ. $\frac{7}{30}$

ب. $\frac{1}{6}$

ج. $-\frac{7}{30}$

د. $\frac{4}{15}$

المقام المشترك $\frac{18}{30} - \frac{25}{30} = \frac{7}{30}$: $30 = .$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 احسب $\frac{7}{9} \div \frac{3}{7}$.

أ. $\frac{113}{294}$

ب. $\frac{373}{588}$

ج. $-\frac{27}{49}$

د. $\frac{27}{49}$

نضرب في المقلوب: $\frac{9}{7} \times \frac{3}{7} = \frac{27}{49}$.

43 أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين 19 و 16.

أ. 310

ب. 304

ج. 305

د. 303

المضاعف المشترك الأصغر $= 2^4 \times 19 = 304$. $16 = 2^4$، $19 = 19$.

44 تُوزّع شحنة من 277 قلماً بالتساوي قدر الإمكان على 15 صندوقاً. كم قلماً يحصل عليه كل صندوق، وكم يتبقى؟

أ. 18, 7

ب. 18, 8

ج. 7, 18

د. 19, 7

يحصل كل واحد منها على $15 \times 18 = 270$. لأن $277 \div 15 = 18$ والباقي 7. ويتبقى 18، 7.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 رتّب من الأصغر إلى الأكبر: 0.6، $\frac{5}{8}$، 0.62.

أ. $\frac{5}{8} < 0.6 < 0.62$

ب. $0.6 < \frac{5}{8} < 0.62$

ج. $0.6 < 0.62 < \frac{5}{8}$

د. $0.6 < 0.62 < \frac{5}{8}$

مرتبة: $0.6 < 0.62 < 0.625$. $\frac{5}{8} = 0.625$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved